

药物效期管家 — 部署文档

项目概览

微信小程序（云开发），AppID wxdbc374430f3cdb15，环境 ID cloud1-d6g8tzu652c61fd0f。

└── miniprogram/	# 小程序前端
└── app.js	# 云环境初始化入口
└── pages/	# 15 个页面（home/drug-list/ai-chat/profile 为 Tab）
└── utils/drugService.js	# 数据库操作封装
└── cloudfunctions/	
└── database/	# 药品 CRUD + 用户管理 + 文件管理
└── aiAssistant/	# AI 对话/视觉识别/语音识别/文本解析
└── quickstartFunctions/	# 示例函数，可忽略
└── docs/	
└── database-design.md	# 数据库设计
└── deployment-guide.md	# 本文档

核心功能：药品库存管理、效期倒计时、AI 拍照/语音录入、AI 药箱对话。

1. 环境准备

1. 注册[微信小程序](#)，获取 AppID
2. 安装[微信开发者工具](#)稳定版
3. 注册 AI 服务（至少一个）：

服务	地址	用途
阿里云 DashScope	https://dashscope.aliyun.com/	文本/视觉/语音（主力）
智谱 BigModel	https://open.bigmodel.cn/	文本降级备用

建议两个都注册。文本模型默认走通义千问，失败自动切智谱；视觉和语音只用通义千问。

2. 云开发环境

在开发者工具中点击「云开发」开通，创建环境后记下环境 ID。

修改 [miniprogram/app.js](#):

```
wx.cloud.init({
  env: "cloud1-d6g8tzu652c61fd0f", // 替换为你的环境 ID
  traceUser: true
});
```

修改 [project.config.json](#) 中的 `appid` 为你的 AppID。

3. 云函数部署

3.1 部署 database

右键 `cloudfunctions/database/` → 「上传并部署：云端安装依赖」。依赖仅 `wx-server-sdk` ~3.0.4。

3.2 部署 aiAssistant

同样方式部署。`config.json` 已预置超时 60s、内存 256MB:

```
{
  "timeout": 60,
  "memorySize": 256
}
```

3.3 配置 AI 密钥

在 [cloudfunctions/aiAssistant/](#) 下创建 `config.private.js` (已 gitignore):

```
module.exports = {
  qwenApiKey: "sk-xxxxxxxxxxxxxxxx",
  zhipuApiKey: "xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx",
  qwenTextModel: "qwen-plus",
  qwenVisionModel: "qwen-vl-plus",
```

```
zhipuTextModel: "glm-4.7",  
asrModel: "paraformer-v2"  
};
```

参考模板：[config.example.js](#)。创建后**重新部署** aiAssistant。

3.4 功能对应

功能	模型	降级
对话 / 文本解析	qwen-plus	失败切换 glm-4.7
拍照识别	qwen-vl-plus	无降级，失败返回空
语音识别	paraformer-v2	无降级，失败用 fallbackText

3.5 验证

在云开发控制台 → 函数详情 → 「函数测试」：

```
{ "action": "listDrugs", "page": 1, "pageSize": 10 }  
  
{ "action": "parseDrugText", "text": "布洛芬一瓶，2026年12月到期" }
```

4. 数据库

在云开发控制台 → 「数据库」创建集合，权限均设为「仅创建者可读写」。

4.1 集合与索引

drugs 集合需创建 4 个索引：

索引名称	字段	用途
owner_expiry_countdown	_openid asc, isDeleted asc, expireAtTs asc, createdAtTs desc	到期排序
owner_status_expiry	_openid asc, isDeleted asc, expiryStatus asc, expireAtTs asc	过滤过期/临期
owner_category_expiry	_openid asc, isDeleted asc, category asc, expireAtTs asc	分类筛选
owner_updated	_openid asc, isDeleted asc, updatedAtTs desc	最近更新

用 expireAtTs（稳定时间戳）而非 daysToExpire（每日变化）做排序，索引才能高效命中。

users 集合无需额外索引。

4.2 database API

通过 `wx.cloud.callFunction({ name: "database", data: { action, ... } })` 调用：

Action	关键参数	说明
listDrugs	page, pageSize, filter, sort	分页列表
getDrug	id	单条详情
createDrug	drug	创建
batchCreateDrugs	drugs	批量创建(≤20)
updateDrug	id, drug	更新
deleteDrug	id, deleteFiles?	软删除
getFileTempUrls	fileIDs	临时下载链接
deleteCloudFiles	fileIDs	删除云文件
refreshExpirySnapshots	limit?	重算到期状态
getUserProfile	—	获取资料
updateUserProfile	profile	更新资料

4.3 aiAssistant API

通过 `wx.cloud.callFunction({ name: "aiAssistant", data: { action, ... } })` 调用：

Action	关键参数	说明
chat	question, drugs, messages	对话
visionRecognize	fileID	拍照识别
voiceRecognize	fileID, fallbackText?	语音识别
parseDrugText	text	文本解析

5. 发布上线

Checklist:

- ☐ 云环境已开通，app.js 环境 ID 正确
- ☐ database、aiAssistant 已部署并测试通过
- ☐ drugs、users 集合已创建，4 个索引已添加
- ☐ config.private.js 已配置且 AI 功能测试通过

- ☐ 真机预览验证通过，隐私政策内容完整

流程：开发者工具「上传」→ 微信公众平台「提交审核」（1-7 工作日）→ 审核通过后「发布」（可灰度放量）。

6. 运维

监控：云开发控制台 → 云函数/数据库/存储 → 各页面查看调用次数、错误率、容量。

效期刷新：建议每天调用一次 refreshExpirySnapshots，当前由客户端启动时触发。需定时可配触发器。

免费配额（基础版）：

资源	额度
云函数调用	100 万次/月
云函数资源量	4 万 GBs/月
数据库读	5 万次/天
数据库写	3 万次/天
云存储	5 GB
下载流量	25 GB/月

AI API 费用独立计费，需自行监控。

常见问题

现象	排查
云函数调用失败	确认已部署、环境 ID 正确、工具已连接云环境、查看日志
AI 无响应	确认 config.private.js 存在且 Key 正确、是否重新部署、查看日志
列表加载慢	确认 4 个索引已全部创建
改代码后不生效	云函数必须重新「上传并部署」（包括改 config.private.js）

数据库字段定义详见 [database-design.md](#) · 版本 v1.0 · 2026-06-11